



Boletín 01 Inicial (Resuelto) — Algorítmica y Pseudocódigo

Soluciones completas, razonadas y verificadas paso a paso para los 10 ejercicios prácticos del Boletín Inicial de la Unidad 1.

A continuación se detallan las soluciones exhaustivas de los 10 ejercicios propuestos en el [Boletín Inicial](#).

Solución al Ejercicio 1: Traza manual con variables en memoria y truco del intercambio (Swap)

1. Traza con tres variables ($A = 5$, $B = 2$, $C = 10$):

Paso	Instrucción ejecutada	A	B	C	Explicación detallada
0	<i>Estado inicial</i>	5	2	10	Valores de partida en memoria
1	$A \leftarrow A + B$	7	2	10	$5 + 2 = 7$ (se actualiza A)
2	$B \leftarrow C - A$	7	3	10	$10 - 7 = 3$ (se actualiza B)
3	$C \leftarrow A \times B$	7	3	21	$7 \times 3 = 21$ (se actualiza C)
4	$A \leftarrow C \text{ MOD } B$	0	3	21	$21 \text{ MOD } 3 = 0$ (21 es múltiplo exacto de 3, resto 0)
5	$B \leftarrow B + 1$	0	4	21	$3 + 1 = 4$ (se incrementa B)

- **Resultado final en memoria:** $A = 0$, $B = 4$, $C = 21$.

2. Traza del truco del intercambio sin variable auxiliar ($X = 7$, $Y = 4$):

Paso	Instrucción	X	Y	Explicación matemática
0	<i>Inicio</i>	7	4	Valores iniciales
1	$X \leftarrow X + Y$	11	4	X almacena la suma combinada: $7 + 4 = 11$
2	$Y \leftarrow X - Y$	11	7	Y resta su propio valor a la suma: $11 - 4 = 7$ (Y adopta el valor original de X)
3	$X \leftarrow X - Y$	4	7	X resta el nuevo Y (el 7 original) a la suma: $11 - 7 = 4$ (X adopta el valor original de Y)

- **Conclusión:** Al concluir las tres operaciones, los valores se han **intercambiado exitosamente** ($X = 4$, $Y = 7$) sin haber reservado ninguna variable auxiliar **TEMP** en memoria RAM. Es un truco clásico de optimización en sistemas de memoria muy restringida.

Solución al Ejercicio 2: Evaluación de expresiones aritméticas y precedencia

- a) $25 \text{ MOD } 4$
 - División entera: $25 = 4 \times 6 + 1 \rightarrow \text{Resto: } 1$.
- b) $7 / 2 + 2.5$
 - La división $7 / 2$ produce 3.5 . Luego: $3.5 + 2.5 = 6.0$.
- c) $(4 + 6) \times 3 + 2 \times (5 - 1)$
 - Paréntesis primero: $10 \times 3 + 2 \times 4$
 - Multiplicaciones: $30 + 8 = 38$.
- d) $5 / 2 + 17 \text{ MOD } 3$
 - $5 / 2 = 2.5$
 - $17 \text{ MOD } 3 = 2$ (porque $17 = 3 \times 5 + 2$)
 - Suma final: $2.5 + 2 = 4.5$.
- e) $3 + 4 \times 2$
 - La multiplicación prima sobre la suma: $3 + 8 = 11$.
- f) $(3 + 4) \times 2$
 - El paréntesis obliga a sumar primero: $7 \times 2 = 14$.
- g) $10 \text{ MOD } 3 + 1$
 - El operador **MOD** tiene la misma jerarquía que la multiplicación: $10 \text{ MOD } 3 = 1$. Luego: $1 + 1 = 2$.
- h) $2 ^ 3 + 1$
 - La potenciación es prioritaria sobre el resto de operaciones aritméticas: $2^3 = 8$. Luego: $8 + 1 = 9$.
- i) $37 / 4 \times 4 - 2$
 - Asociatividad de izquierda a derecha para operadores de igual precedencia ($/$ y $\times$):
 - $(37 / 4) \times 4 - 2 = 9.25 \times 4 - 2 = 37 - 2 = 35$.

Solución al Ejercicio 3: Evaluación de expresiones lógicas y álgebra booleana

- a) $7 \geq 5 \text{ O } 27 \neq 8$
 - $7 \geq 5$ es **Verdadero**. Por evaluación en cortocircuito del operador **O**, toda la expresión es **Verdadero**.
- b) $(45 \leq 7) \text{ O NO } (5 \geq 7)$
 - $45 \leq 7$ es **Falso**.
 - $5 \geq 7$ es **Falso** $\rightarrow$ **NO Falso** es **Verdadero**.
 - **Falso O Verdadero** $\rightarrow$ **Verdadero**.
- c) $(25 \geq 7) \text{ Y NO } (7 \leq 2)$
 - $25 \geq 7$ es **Verdadero**.
 - $7 \leq 2$ es **Falso** $\rightarrow$ **NO Falso** es **Verdadero**.
 - **Verdadero Y Verdadero** $\rightarrow$ **Verdadero**.
- d) $('H' < 'J') \text{ Y } ('9' \neq '7')$
 - En orden de codificación ASCII, **'H'** precede a **'J'** (**Verdadero**).
 - El carácter **'9'** es distinto de **'7'** (**Verdadero**).

- Verdadero Y Verdadero → Verdadero .
- e) $10 + 4 < 15 - 3$ 0 $2 \times 5 + 1 > 14 - 2 \times 2$
 - Izquierda: $14 < 12$ → Falso .
 - Derecha: $10 + 1 > 14 - 4$ → $11 > 10$ → Verdadero .
 - Falso 0 Verdadero → Verdadero .
- f) $4 \times 2 \leq 8$ 0 $2 \times 2 < 5$ Y $4 > 3 + 1$
 - Aritmética: $8 \leq 8$ 0 $4 < 5$ Y $4 > 4$
 - Relacionales: Verdadero 0 Verdadero Y Falso
 - Como Y tiene mayor precedencia que 0 : Verdadero 0 (Verdadero Y Falso) → Verdadero 0 Falso → Verdadero .
- g) $10 \leq 2 \times 5$ Y $3 < 4$ 0 NO $(8 > 7)$ Y $3 \times 2 \leq 4 \times 2 - 1$
 - Sub-bloque 1: $10 \leq 10$ (V) Y $3 < 4$ (V) → Verdadero .
 - Sub-bloque 2: NO $(8 > 7)$ → NO (Verdadero) → Falso .
 - Evaluación: Verdadero 0 (Falso Y ...) → Verdadero .

Solución al Ejercicio 4: Algoritmo de la vida cotidiana en lenguaje estructurado

```

Algoritmo CambiarRuedaVehiculo
  // 1. Fase de Seguridad y Señalización
  1. Detener el vehículo fuera de la calzada en terreno plano, firme y seguro.
  2. Aplicar el freno de estacionamiento (freno de mano) e insertar la primera marcha (o posición P).
  3. Encender las luces de emergencia, colocarse el chaleco reflectante y situar el dispositivo V-16 o triángulos.

  // 2. Preparación de Herramientas
  4. Extraer del maletero: rueda de repuesto, gato mecánico y llave de tuercas.
  5. Retirar el embellecedor y aflojar media vuelta los tornillos de la rueda con la llave, SIN extraerlos.

  // 3. Elevación y Sustitución
  6. Colocar el gato en el punto de anclaje reforzado del chasis más cercano a la rueda averiada.
  7. Accionar la palanca del gato hasta que el neumático quede elevado 4 cm sobre el asfalto.
  8. Desenroscar completamente los tornillos y retirar la rueda pinchada.
  9. Montar la rueda de repuesto haciendo coincidir los orificios del buje.
  10. Enroscar manualmente los tornillos hasta hacer tope y ajustarlos ligeramente con la llave.

  // 4. Descenso y Ajuste Final
  11. Bajar el gato lentamente hasta que el neumático apoye con firmeza en el suelo y retirarlo.
  12. Apretar enérgicamente los tornillos con la llave siguiendo un patrón en cruz (estrella).
  13. Guardar las herramientas y la rueda pinchada en el maletero.
FinAlgoritmo

```

Solución al Ejercicio 5: Cálculo de área y perímetro de un rectángulo

```

Algoritmo RectanguloAreaPerimetro
  Definir baseRect, alturaRect, perimetro, area Como Real

  Escribir "Introduce la base del rectángulo (en metros):"
  Leer baseRect
  Escribir "Introduce la altura del rectángulo (en metros):"
  Leer alturaRect

  Si baseRect > 0 Y alturaRect > 0 Entonces
    perimetro ← 2 × (baseRect + alturaRect)
    area ← baseRect × alturaRect

    Escribir "===== "
    Escribir "      RESULTADOS GEOMÉTRICOS      "
    Escribir "===== "
    Escribir "Perímetro total: ", perimetro, " m"
    Escribir "Área de superficie: ", area, " m²"
  SiNo
    Escribir "Error: Las dimensiones del rectángulo deben ser estrictamente
positivas."
  FinSi
FinAlgoritmo

```

Solución al Ejercicio 6: Estructuras condicionales simples y dobles (Si - Entonces - SiNo)

1. Mayor de dos números:

```

Algoritmo DeterminarMayor
  Definir num1, num2 Como Real

  Escribir "Introduce el primer número:"
  Leer num1
  Escribir "Introduce el segundo número:"
  Leer num2

  Si num1 > num2 Entonces
    Escribir "El número mayor es: ", num1
  SiNo
    Si num2 > num1 Entonces
      Escribir "El número mayor es: ", num2
    SiNo
      Escribir "Ambos números son idénticos: ", num1
    FinSi
  FinSi
FinAlgoritmo

```

2. Control de mayoría de edad:

```

Algoritmo ControlMayoriaEdad
  Definir edad Como Entero

  Escribir "Introduce la edad de la persona:"
  Leer edad

  Si edad ≥ 18 Entonces
    Escribir "Es mayor de edad (acceso permitido)."
  SiNo
    Escribir "Es menor de edad (acceso restringido)."
  FinSi
FinAlgoritmo

```

Solución al Ejercicio 7: Selección múltiple ([Según ... Hacer](#)) para días de la semana

```

Algoritmo DiaDeLaSemana
  Definir día Como Entero

  Escribir "Introduce el número de día de la semana [1-7]:"
  Leer día

  Segun día Hacer
    1:
      Escribir "Día 1: Lunes"
    2:
      Escribir "Día 2: Martes"
    3:
      Escribir "Día 3: Miércoles"
    4:
      Escribir "Día 4: Jueves"
    5:
      Escribir "Día 5: Viernes"
    6:
      Escribir "Día 6: Sábado"
    7:
      Escribir "Día 7: Domingo"
  De Otro Modo:
    Escribir "Error: El valor introducido (", día, ") no corresponde a ningún
    día válido [1-7]."
```

Solución al Ejercicio 8: Comparativa de bucles (Mientras vs Para)

1. Conteo del 1 al 10 con bucle Mientras :

```

Algoritmo ContarConMientras
  Definir i Como Entero
  i ← 1
  Mientras i ≤ 10 Hacer
    Escribir "Número: ", i
    i ← i + 1 // Incremento manual indispensable
  FinMientras
FinAlgoritmo

```

2. Conteo del 1 al 10 con bucle Para :

```

Algoritmo ContarConPara
  Definir i Como Entero
  Para i ← 1 Hasta 10 Con Paso 1 Hacer
    Escribir "Número: ", i
  FinPara
FinAlgoritmo

```

- **Ventaja didáctica:** Con **Para**, la inicialización, la condición de parada y el incremento de la variable de control están unificados en una sola línea compacta, eliminando por completo el riesgo de olvidar la instrucción de avance y caer en un bucle infinito.

3. Suma acumulada de 1 a N:

```

Algoritmo SumatorioHastaN
  Definir N, i, sumaAcumulada Como Entero

  Escribir "Introduce el valor de N (entero positivo):"
  Leer N

  Si N > 0 Entonces
    sumaAcumulada ← 0
    Para i ← 1 Hasta N Con Paso 1 Hacer
      sumaAcumulada ← sumaAcumulada + i
    FinPara
    Escribir "La suma de 1 hasta ", N, " es: ", sumaAcumulada
  SiNo
    Escribir "Error: N debe ser mayor que cero."
  FinSi
FinAlgoritmo

```

Solución al Ejercicio 9: Diseño modular y funciones (esPar)

```
// SUBALGORITMO / FUNCIÓN PURA
Funcion resultado ← esPar(n)
    Definir resultado Como Logico
    resultado ← (n MOD 2 = 0)
FinFuncion

// ALGORITMO PRINCIPAL CONSUMIDOR
Algoritmo ComprobadorPares
    Definir i Como Entero

    Escribir "≡ COMPROBACIÓN DE PARIDAD [1 - 5] ≡"
    Para i ← 1 Hasta 5 Con Paso 1 Hacer
        Si esPar(i) Entonces
            Escribir "El número ", i, " es PAR."
        SiNo
            Escribir "El número ", i, " es IMPAR."
        FinSi
    FinPara
FinAlgoritmo
```

Solución al Ejercicio 10: Fundamentos de ingeniería del software

1. Clasificación de lenguajes:

Lenguaje	Nivel de Abstracción	Modelo de Traducción y Ejecución
Ensamblador (Assembly)	Bajo Nivel (2GL)	Ensamblado: Un programa ensamblador traduce directamente los nemotécnicos a código máquina nativo 1:1, estrechamente acoplado al procesador.
Python	Alto Nivel (3GL)	Interpretado: Un intérprete analiza y ejecuta el código fuente instrucción por instrucción en tiempo real.
Java	Alto Nivel (3GL)	Híbrido: El compilador (<code>javac</code>) genera Bytecode neutro (<code>.class</code>), y la Máquina Virtual de Java (JVM) lo ejecuta combinando interpretación y compilación dinámica JIT .

2. Orden cronológico de las fases del ciclo de vida del software:

1. **Análisis de Requisitos:** Descubrir qué necesita el cliente y definir las especificaciones.
2. **Diseño y Arquitectura:** Planificar la solución técnica, estructuras de datos y diagramas UML.
3. **Implementación (Codificación):** Escribir el código fuente en el lenguaje de programación elegido.
4. **Pruebas y Verificación (QA):** Detectar y corregir fallos mediante casos de prueba exhaustivos.
5. **Despliegue y Mantenimiento:** Poner en producción el software y mantenerlo operativo en el tiempo.